

Отчёт по второму этапу внешнего курса Stepik

Работа на сервере

Иванова Ангелина Олеговна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Выполнение 2.1. Знакомство с сервером	7
3.2	Выполнение 2.2. Обмен файлами	8
3.3	Выполнение 2.3. Запуск приложений	10
3.4	Выполнение 2.4. Контроль запускаемых программ	12
3.5	Выполнение 2.5. Многопоточные приложения	14
3.6	Выполнение 2.6. Менеджер терминалов tmux	17
4	Выводы	21
5	Список литературы	22

Список иллюстраций

3.1	Функции сервера	7
3.2	Распространение ключей	8
3.3	Рекурсивное копирование папки с помощью scp -r	8
3.4	Действия при ошибке apt-get install	9
3.5	Функции Filezilla	9
3.6	Запуск GUI-программы на сервере	10
3.7	Способы вызова справки	10
3.8	FastQC поддерживает fasta и fastq	11
3.9	Команда clustalw для множественного выравнивания	12
3.10	Результат выполнения jobs после выполнения действий	13
3.11	Идентификаторы процессов в разных утилитах	13
3.12	kill -9 для мгновенного завершения	14
3.13	kill без опций для остановленного процесса	14
3.14	Остановленное многопоточное приложение	15
3.15	Память, занимаемая остановленным приложением	15
3.16	Нельзя завершить отдельный поток	16
3.17	Многопоточность поддерживается только bowtie2	16
3.18	Лог выполнения bowtie2	17
3.19	fg в другой вкладке	17
3.20	Закрытие последней вкладки tmux	18
3.21	Закрытие терминала при работающем tmux на сервере	18
3.22	Закрытие вкладки с фоновым процессом	19
3.23	Комбинация для переименования вкладки	19
3.24	Утверждения о разделении вкладок tmux	20

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является выполнение внешнего курса под названием «Введение в Linux». Во втором этапе мы подробно изучим работу на сервере, установку программ и работу с процессами.

2 Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом
2. Ответить на вопросы и выполнить задания для закрепления теоретического материала

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Выполнение 2.1. Знакомство с сервером

Сервер может служить для выполнения многих задач: хранение конфиденциальных или общедоступных данных, выполнение сложных вычислений, хранение больших объемов данных ранение, поэтому все ответы верны (рис. 3.1)

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 59 199 учащихся
Из всех попыток 53% верных

Рисунок 3.1: Функции сервера

Распространять можно только публичный ключ (id_rsa.pub), конфеданциальный ключ (id_rsa) никаким образом нельзя распространять.

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

☐ Ни один нельзя
☐ id_rsa
☐ Оба
☒ id_rsa.pub

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 58 847 учащихся
 Из всех попыток 72% верных

Рисунок 3.2: Распространение ключей

Для рекурсивного копирования папки «stepic» со всем содержимым на сервер в домашнюю директорию необходимо использовать ключ «-r». Поэтому верный ответ: «scp -r stepic username@server:~/» (рис. 3.3).

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

☐ scp stepic/* username@server:~/
☒ scp -r stepic username@server:~/
☐ ssh -cp stepic username@server:~/
☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 54 848 учащихся
 Из всех попыток 57% верных

Рисунок 3.3: Рекурсивное копирование папки с помощью scp -r

3.2 Выполнение 2.2. Обмен файлами

Если «sudo apt-get install program» не находит пакет может помочь выполнить «sudo apt-get update» для обновления индексов репозитория и проверить (восстановить) интернет-соединение. Команда «sudo apt-get upgrade» обновляет уже установленные пакеты, но не решает проблему поиска нового пакета, а «-only-upgrade» лишь обновляет существующую программу (?@fig-038).

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `sudo apt-get update`
- ☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.
- ☐ `sudo apt-get upgrade`
- ☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 3.4: Действия при ошибке apt-get install

Filezilla позволяет просматривать и копировать содержимое каталогов как на локальном компьютере, так и на сервере, однако не предназначен для установки или запуска программ. (рис. 3.5).

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☐ Для установки программ на сервер
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 52 278 учащихся
 Из всех попыток 48% верных

Рисунок 3.5: Функции Filezilla

Если на сервере необходимо запустить программу, рассчитанную на графический интерфейс, можно либо поискать её терминальную версию, либо настроить проброс графического вывода (рис. 3.6).

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

☐ Ничего сделать нельзя

☐ Запустить программу на своем компьютере

☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 51 338 учащихся
Из всех попыток 43% верных

Рисунок 3.6: Запуск GUI-программы на сервере

3.3 Выполнение 2.3. Запуск приложений

Утилиты «help», «man» и вызов «program –help» (или «-h»/«-help») являются стандартными способами получения документации в Linux. Конструкция «program ?!» синтаксически неверна и никогда не используется(рис. 3.7).

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе program ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ program ?!

☒ help program

☒ man program

☒ program –help (в некоторых программах бывает еще -help или -h)

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 50 540 учащихся
Из всех попыток 23% верных

Рисунок 3.7: Способы вызова справки

Программа FastQC принимает на вход форматы fasta и fastq. Это было выяснено после изучения справки («fastqc –help»), где явно перечислены поддерживаемые типы файлов (рис. 3.8).

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется ввиду вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать **на вход**.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найдя её в Software Center по запросу `fastqc`. К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Все правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ fastqc
- ☐ fasta
- ☐ seq
- ☒ fastq

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 46 743 учащихся
Из всех попыток 26% верных

Рисунок 3.8: FastQC поддерживает fasta и fastq

Для выполнения множественного выравнивания программой ClustalW необходимо явно указать опцию «-align». Полная команда: «`clustalw test.fasta -align`» (рис. 3.9).

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет **множественное выравнивание** (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе **"Help for command line parameters"** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✓ Верно.

clustalw test.fasta -align

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 3 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 40 847 учащихся
Из всех попыток 44% верных

Рисунок 3.9: Команда clustalw для множественного выравнивания

3.4 Выполнение 2.4. Контроль запускаемых программ

После выполнения последовательности действий с фоновыми процессами («fg %1», «Ctrl+C», «fg %2», «Ctrl+Z») команда «jobs» покажет только процессы, которые остались в фоне или остановлены. «program1» была снята с паузы и затем завершена, «program2» остановлена комбинацией «Ctrl+Z», а «program3» по-прежнему работает в фоне. Следовательно, «jobs» отобразит информацию о «program2» и «program3» (рис. 3.10).

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1  
Ctrl+C  
fg %2  
Ctrl+Z  
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держаты!

- ☐ Только о `program1` и `program3`
☐ Только о `program3`
☒ Только о `program2` и `program3`
☐ Обо всех трех

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 295 учащихся
Из всех попыток 61% верных

Рисунок 3.10: Результат выполнения `jobs` после выполнения действий

Утилиты «`jobs`», «`top`» и «`ps`» используют разные идентификаторы: «`jobs`» оперирует номерами заданий текущего сеанса оболочки, «`ps`» – системными PID (Process ID), а «`top`» также показывает PID. Поэтому ни в одной паре они не совпадают. Верный ответ – «У всех разные» (рис. 3.11).

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☒ Одинаковые только у `ps` и `top`
☐ У всех одинаковые
☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`
☐ У всех разные

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 035 учащихся
Из всех попыток 53% верных

Рисунок 3.11: Идентификаторы процессов в разных утилитах

Мгновенно завершить остановленный процесс можно командой «`kill -9`», посылающей сигнал SIGKILL (рис. 3.12).

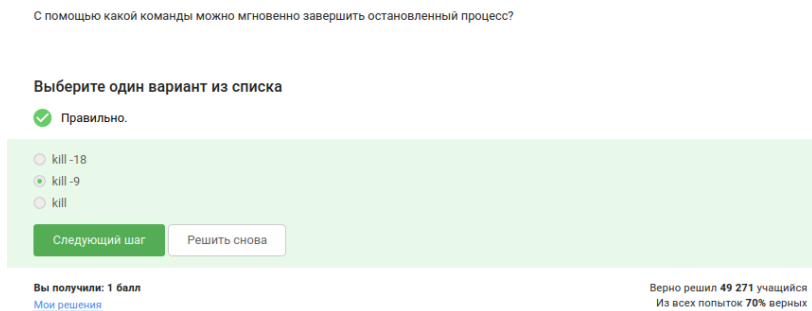


Рисунок 3.12: kill -9 для мгновенного завершения

Сигнал «kill» (без опций) лишь просит процесс завершиться, но не действует на процесс, пока тот не будет продолженрис. 3.13).

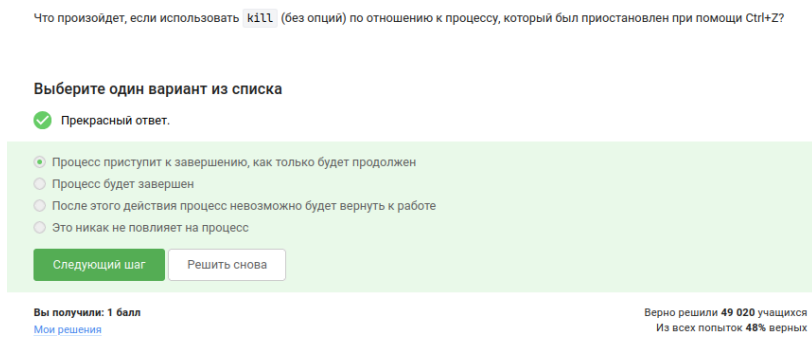


Рисунок 3.13: kill без опций для остановленного процесса

3.5 Выполнение 2.5. Многопоточные приложения

В остановленном состоянии процессорное время не потребляется, поэтому «%CPU» равен нулю (рис. 3.14).

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на *многопроцессорных* и/или *многоядерных* компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ 100% CPU
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки
- ☒ 0% CPU
- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 47 151 учащийся
Из всех попыток 59% верных

Рисунок 3.14: Остановленное многопоточное приложение

Занятая память сохраняется в том же объёме, что и в момент остановки (рис. 3.15).

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки
- ☐ По 64 KB на каждый поток
- ☐ 64 KB
- ☐ Нисколько

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 46 968 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Рисунок 3.15: Память, занимаемая остановленным приложением

Невозможно принудительно завершить отдельный поток многопоточного приложения – в Linux сигналы посылаются всему процессу целиком, поэтому «никак» является единственно верным ответом (рис. 3.16).

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Командой kill -thread
- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
- ☐ Командой threadkill
- ☒ Никкак

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 46 068 учащихся

Из всех попыток 33% верных

Рисунок 3.16: Нельзя завершить отдельный поток

Многопоточность поддерживается только на этапе собственно выравнивания (подпрограмма «bowtie2»). Этап индексации референсного генома («bowtie2-build») выполняется строго в один поток(рис. 3.17).

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи -help) и ответить на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ Оба
- ☐ Никакой
- ☒ Только bowtie2
- ☐ Только bowtie2-build

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 46 011 учащихся

Из всех попыток 58% верных

Рисунок 3.17: Многопоточность поддерживается только bowtie2

Вывод stderr второго этапа был перенаправлен в файл «bowtie.log» и загружен в форму (рис. 3.18).

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напомним, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `prgnc`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в stderr) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Правильно.

bowtie.log (206 bytes)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

[Мои решения](#)

Верно решили 35 396 учащихся

Из всех попыток 69% верных

Рисунок 3.18: Лог выполнения bowtie2

3.6 Выполнение 2.6. Менеджер терминалов tmux

Каждая вкладка представляет собой независимую сессию оболочки. Если процесс был приостановлен в другой вкладке, набрав «fg» в текущей, терминал сообщит, что нет подходящей задачи, так как «fg» видит только задания своей сессии (рис. 3.19).

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держат!

- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в fg

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 44 810 учащихся

Из всех попыток 72% верных

Рисунок 3.19: fg в другой вкладке

Если в tmux осталась одна последняя вкладка и в ней введена команда «exit», то tmux завершает свою работу, поскольку закрывается последняя активная сессия

(рис. 3.20).

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☒ tmux завершит работу

☐ tmux продолжит работу без вкладок

☐ tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 439 учащихся
Из всех попыток 75% верных

Рисунок 3.20: Заккрытие последней вкладки tmux

В описанной ситуации соединение с сервером прервётся, однако tmux продолжит работу. Tmux является серверным процессом, не привязанным к конкретной SSH-сессии; при разрыве соединения его сессия остаётся активной, и к ней можно снова подключиться позже([рис.@fig-021]).

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux

☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал

☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится

☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 099 учащихся
Из всех попыток 62% верных

Рисунок 3.21: Заккрытие терминала при работающем tmux на сервере

При принудительном закрытии вкладки tmux («Ctrl+B, X») все процессы, запущенные в этой вкладке, уничтожаются (?@fig-022).

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

- ☒ Вкладка закрывается, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ Вкладка закрывается и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 43 975 учащихся

Из всех попыток 61% верных

Рисунок 3.22: Заккрытие вкладки с фоновым процессом

Для переименования текущей вкладки в tmux используется комбинация «Ctrl+B» и запятая («,») (рис. 3.24).

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за переименование текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

✔ Хорошие новости, верно!

- ☐ Ctrl+B и i
- ☐ Ctrl+B и t
- ☐ Ctrl+B и O
- ☒ Ctrl+B и , (запятая)
- ☐ Ctrl+B и . (точка)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 43 094 учащихся

Из всех попыток 54% верных

Рисунок 3.23: Комбинация для переименования вкладки

Изучили возможности разделения вкладок на панели. Из предложенных утверждений верными являются два: «По половинкам»разделенной” вкладки можно перемещаться при помощи (Ctrl+B и стрелочек)«,»Команды-«разделения» действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех вкладках одновременно”, «Можно закрыть одну из»частей” вкладки выполнив (Ctrl+B и x)“. Остальные утверждения неверны (?@fig-024).

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и *разделять* (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и "), а для "вертикального" – (Ctrl+B и %).

Предлагаем вам самостоятельное изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи (Ctrl+B и стрелочек)
- ☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 4 одинаковые "части"
- ☐ Если набрать в одной из "частей" вкладки команду exit, то вся вкладка закроется
- ☒ Команды "разделения" действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех вкладках одновременно
- ☐ Команды "разделения" действуют сразу во все вкладках tmux одновременно
- ☒ Можно закрыть одну из "частей" вкладки выполнив (Ctrl+B и x)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.24: Утверждения о разделении вкладок tmux

4 Выводы

В ходе выполнения второго этапа внешнего курса «Введение в Linux» были получены практические навыки работы с удалёнными серверами, установкой программного обеспечения, запуском и контролем процессов

5 Список литературы

1. Курс «Введение в Linux» на платформе Stepik [Электронный ресурс] URL:
<https://stepik.org/course/73/>